

Resumen teorico completo

TUIA · FCEIA · UNR · Rosario · Junio 2026

Unidades 1 a 8 — Para repasar antes del parcial

Este resumen cubre todos los contenidos del libro de texto 2026 de forma concisa y orientada al examen. Cada unidad incluye los conceptos clave, formulas principales y lo que mas se pregunta en el parcial.

Unidad 1 — Ciclo de resolución de problemas (PPDAC)

El ciclo PPDAC es el marco metodológico de toda la materia. Define como abordar un problema estadístico de forma ordenada.

Etapas	Descripción
P — Planteo	Definir el problema, la población de interés y el objetivo del estudio.
P — Planificación	Decidir cómo recolectar los datos: tipo de muestreo, variables a medir, instrumentos.
D — Datos	Recolectar y organizar los datos. Verificar calidad y ausencia de errores.
A — Análisis	Aplicar herramientas estadísticas: descriptiva, gráficos, inferencia.
C — Conclusiones	Responder al objetivo del planteo. Indicar si la conclusión es preliminar o definitiva.

Conceptos clave para identificar en cualquier ejercicio

Concepto	Definición
Población	Conjunto completo de unidades sobre las que se quiere saber algo. Es abstracto.
Unidad de análisis	El 'objeto' individual que se mide (cine, pedido, envase, paciente...).
Variable	Lo que se mide en cada unidad. Clasificar siempre: cuant. continua/discreta o cual. nominal/ordinal.
Parámetro	Valor numérico que describe a la POBLACIÓN. Es desconocido (μ , σ , p).
Estadístico	Valor calculado de la MUESTRA. Es lo que tenemos ($\bar{x}$, s , p -gorro).
Muestra	Subconjunto de la población. Si se toman todos los elementos $\rightarrow$ es parámetro, no estadístico.

Regla clave: si el indicador se calcula sobre TODA la población $\rightarrow$ parámetro. Si se calcula sobre una muestra $\rightarrow$ estadístico.

Unidad 2 — Análisis descriptivo

Medidas de posición

Medida	Descripción
Media ($\bar{x}$)	Suma de todos los valores / n . Sensible a valores atípicos.
Mediana	Valor central de los datos ordenados. Si n es par: promedio de los dos centrales. Robusta a atípicos.
Moda	Valor que más se repite. Puede no ser única.
Cuartiles Q1/Q3	Q1: 25% de datos por debajo. Q3: 75% de datos por debajo.

Medidas de dispersión

Medida	Descripción
Varianza (s^2)	Promedio de las desviaciones al cuadrado: $\sum (x_i - \bar{x})^2 / (n-1)$. Sensible a atípicos.
Desvío estándar (s)	Raíz de la varianza. Misma unidad que la variable. Sensible a atípicos.

RIQ	Q3 - Q1. Rango del 50% central. Robusto a atípicos.
CV	s / x-barra. Dispersión relativa. Útil para comparar grupos con distintas unidades o medias.
Rango	Máximo - Mínimo. Muy sensible a atípicos.

Graficos principales

Grafico	Para que sirve
Histograma	Frecuencia de cada clase. Muestra forma, simetría y modalidad.
Boxplot	Resume min, Q1, mediana, Q3, max. Permite ver atípicos y comparar grupos.
QQ-plot	Cuantiles muestrales vs cuantiles teóricos. Puntos sobre la línea -> distribución Normal.

Conclusion descriptiva = siempre PRELIMINAR. Describe la muestra pero no permite afirmar nada sobre la población sin inferencia. Siempre aclararlo en el parcial.

Unidades 3 y 4 — Variables aleatorias y Probabilidad

Variable aleatoria

Una variable aleatoria (VA) asigna un número a cada resultado posible de un experimento aleatorio. Se caracteriza por su **función de probabilidad** (discreta) o **función de densidad** (continua), su **esperanza $E[X]$** (media teórica) y su **varianza $Var(X)$** (dispersión teórica).

Tipo	Características
Discreta	Toma valores contables (0, 1, 2...). $P(X=x)$ da probabilidad puntual. Ej: número de defectos.
Continua	Toma cualquier valor en un intervalo. $P(X=x)=0$. Se usa $P(a<X<b)$. Ej: temperatura, tiempo.

Propiedades fundamentales

ESPERANZA (LINEALIDAD)

$$E[aX + b] = a \cdot E[X] + b \quad E[X + Y] = E[X] + E[Y]$$

VARIANZA

$$Var(aX + b) = a^2 \cdot Var(X) \quad Var(X+Y) = Var(X) + Var(Y) \text{ si } X, Y \text{ independientes}$$

Probabilidad — reglas esenciales

Regla	Formula
P(A complement.)	1 - P(A)
P(A union B)	P(A) + P(B) - P(A intersec. B)
P(A B)	P(A intersec. B) / P(B) [probabilidad condicional]
Independencia	A y B independientes si $P(A B) = P(A)$, equivalente a $P(A \text{ intersec. } B) = P(A) \cdot P(B)$
Prob. Total	$P(B) = \sum P(B A_i) \cdot P(A_i)$ para partición $\{A_1, \dots, A_n\}$

Unidad 5 — Distribuciones de uso frecuente

Distribuciones continuas

Distribucion	Cuando usarla	$E[X]$ / $Var(X)$	R
--------------	---------------	-------------------	---

Normal $X \sim N(\mu, \sigma^2)$	Variable continua simetrica. La mas importante. Estandarizar: $Z=(X-\mu)/\sigma \sim N(0,1)$.	μ / σ^2	<code>pnorm()</code> , <code>qnorm()</code>
Uniforme $X \sim U(a,b)$	Todos los valores en $[a,b]$ igualmente probables.	$(a+b)/2 / (b-a)^{2/12}$	<code>punif()</code>
Exponencial $X \sim \text{Exp}(\lambda)$	Tiempo entre eventos Poisson. Sin memoria.	$1/\lambda / 1/\lambda^2$	<code>pexp()</code>
Triangular $X \sim \text{Tri}(a,b,c)$	Cuando se conoce min, max y moda. Poca info.	$(a+b+c)/3 / \text{ver formula}$	—

Distribuciones discretas

Distribucion	Cuando usarla	$E[X] / \text{Var}(X)$	R
Binomial $X \sim \text{Bi}(n,p)$	Conteo de exitos en n intentos independientes con prob. p fija.	$np / np(1-p)$	<code>pbinom()</code> , <code>dbinom()</code>
Poisson $X \sim P(\lambda)$	Eventos por unidad de tiempo/area. $\lambda =$ tasa media.	λ / λ	<code>ppois()</code> , <code>dpois()</code>
Geometrica $X \sim \text{Geo}(p)$	Numero de intentos hasta el primer exito.	$1/p / (1-p)/p^2$	<code>pgeom()</code>
Hipergeom. $X \sim \text{HG}(N,K,n)$	Muestreo SIN reposicion de poblacion finita.	$nK/N / \text{ver formula}$	<code>phyper()</code>

Regla empirica de la Normal — muy importante

REGLA EMPIRICA

68% de los datos caen en $[\mu - \sigma, \mu + \sigma]$ 95.44% de los datos caen en $[\mu - 2\sigma, \mu + 2\sigma]$ 99.73% de los datos caen en $[\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma]$

Uso tipico en parcial: 'el X% de los valores esta entre $[a, b]$ ' -> usas la regla empirica para encontrar μ y/o σ . Ej: 99.73% entre $[0.97, 1.03]$ -> $\mu=1.00$ y $3\sigma=0.03$ -> $\sigma=0.01$.

Unidad 6 — Funciones de un vector aleatorio

Cuando trabajas con dos o mas variables aleatorias juntas, usas distribucion conjunta. Esta unidad es el puente hacia las distribuciones muestrales de U7, porque el promedio muestral $\bar{x}$ es una funcion de un vector aleatorio $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Concepto	Descripcion
Distribucion conjunta	$f(x,y)$ describe el comportamiento conjunto de X e Y.
Distribucion marginal	Se obtiene integrando/sumando la conjunta respecto a la otra variable.
Covarianza $\text{Cov}(X,Y)$	Mide relacion lineal entre X e Y. $\text{Cov}=0$ si son independientes.
Correlacion $\rho(X,Y)$	$\text{Cov}(X,Y) / (\sigma_X \cdot \sigma_Y)$. Acotada en $[-1, 1]$.
Combinacion lineal	$E[aX+bY] = aE[X]+bE[Y]$. $\text{Var}(aX+bY) = a^2\text{Var}(X)+b^2\text{Var}(Y)$ si independientes.

Conexion con U7: si $X_1, \dots, X_n$ son independientes con la misma distribucion, entonces $\bar{x} = (X_1 + \dots + X_n)/n$ es una combinacion lineal. Por las propiedades de U6: $E[\bar{x}] = \mu$ y $\text{Var}(\bar{x}) = \sigma^2/n$.

Unidad 7 — Muestras aleatorias y distribuciones muestrales

Esta es la unidad bisagra de la materia. Un estadístico ($\bar{x}$, S^2 , p -gorro) calculado de una muestra es una VARIABLE ALEATORIA — cambia de muestra en muestra. Su distribución de probabilidad se llama distribución muestral.

Grados de libertad

Cantidad de valores que puedes elegir libremente antes de que el resto quede determinado por una restricción. Con n datos y media fija, solo $n-1$ son libres $\rightarrow$ $gl = n-1$. Este concepto aparece en t -Student y Chi-cuadrado.

Distribución de la media muestral $\bar{x}$ -barra

FORMULA

$$\bar{x} \sim N(\mu, \sigma/\sqrt{n})$$

Propiedad	Valor / Descripción
Media de $\bar{x}$ -barra	μ (igual que la población)
Desvío de $\bar{x}$ -barra	$\sigma / \sqrt{n}$ [error estándar]
Condición de validez	$X \sim \text{Normal}$ (cualquier n) O $n \geq 30$ (por TLC)
Teorema Central Límite	Para n grande, $\bar{x}$ -barra se aproxima a Normal SIN IMPORTAR la distribución de X .
Estandarización	$Z = (\bar{x} - \mu) / (\sigma/\sqrt{n}) \sim N(0,1)$

Distribución de la varianza muestral S^2

FORMULA (ESTADÍSTICO CHI-CUADRADO)

$$(n-1) \cdot S^2 / \sigma^2 \sim \chi^2(n-1)$$

Propiedad	Descripción
Distribución	Chi-cuadrado con $n-1$ grados de libertad.
Forma	Asimétrica a la derecha. Solo toma valores ≥ 0 .
Media	k (igual a los grados de libertad)
Varianza	$2k$
Condición	La población debe ser Normal.
A medida que n crece	Se aproxima a una Normal (pero NO a $Z \sim N(0,1)$).
En R	$\text{pchisq}(x, \text{df}=n-1)$ y $\text{qchisq}(p, \text{df}=n-1)$

Distribución de la proporción muestral p -gorro

FORMULA

$$p \sim N(\pi, \sqrt{\pi \cdot (1-\pi)/n})$$

Propiedad	Descripción
Media de p -gorro	π (proporción real de la población)
Desvío de p -gorro	$\sqrt{\pi \cdot (1-\pi)/n}$
Condición de validez	$n \cdot \pi \geq 5$ Y $n \cdot (1-\pi) \geq 5$

Estimacion de pi	Se usa p-gorro = x/n (exitos/total de la muestra)
------------------	--

Distribucion t-Student

ESTADISTICO

$$T = (x\text{-barra} - \mu) / (s/\text{raiz}(n)) \sim t(n-1)$$

Propiedad	Descripcion
Cuando usarla	Cuando sigma es DESCONOCIDA y se reemplaza por s de la muestra.
Forma	Simetrica centrada en 0. Colas mas pesadas que la Normal.
Parametro	Grados de libertad: $n-1$.
Convergencia	A medida que n crece, $s \rightarrow \sigma$ y $t \rightarrow Z \sim N(0,1)$. Con $n \geq 30$ son practicamente iguales.
En R	$qt(p, df=n-1)$ da el valor critico. $pt(t, df=n-1)$ da la probabilidad acumulada.

Tabla comparativa rapida: Inferir μ , sigma conocida $\rightarrow$ Z Normal | Inferir μ , sigma desconocida $\rightarrow$ t-Student | Inferir σ^2 $\rightarrow$ Chi-cuadrado | Inferir p (n grande) $\rightarrow$ Z Normal

Unidad 8 — Inferencia estadística: Estimacion (IC)

Que es un intervalo de confianza

Un IC es un rango de valores plausibles para un parametro poblacional desconocido, construido a partir de los datos muestrales. El nivel de confianza (ej: 95%) indica que si repitieras el muestreo muchas veces, el 95% de los intervalos contruidos con ese metodo contendrian al verdadero parametro.

Interpretacion CORRECTA: 'Con este metodo, el 95% de los intervalos contruidos a partir de muestras posibles contienen al verdadero parametro poblacional.' **INCORRECTA:** 'Hay 95% de probabilidad de que μ este en el intervalo.' — μ es fijo, no tiene probabilidad.

IC para la media μ

Caso	Formula del IC	Condicion y R
sigma CONOCIDA (usa Z)	$x\text{-barra} \pm z(\alpha/2) \cdot \sigma/\text{raiz}(n)$	$X \sim \text{Normal}$ o $n \geq 30$ En R: <code>MeanCI(x, conf.level, sd=sigma)</code>
sigma DESCONOCIDA (usa t-Student)	$x\text{-barra} \pm t(\alpha/2, n-1) \cdot s/\text{raiz}(n)$	Verificar normalidad (QQ-plot, AD-test) En R: <code>MeanCI(x, conf.level, method='classic')</code>

IC para la varianza σ^2 — ASIMETRICO

FORMULA (DOS LIMITES DISTINTOS — NO ES +/-)

$$LI = (n-1) \cdot s^2 / \chi^2(\alpha/2, n-1) \quad LS = (n-1) \cdot s^2 / \chi^2(1-\alpha/2, n-1)$$

Atencion: el divisor MAYOR da el limite MENOR (y viceversa) porque dividis. Para IC de sigma (desvio): saca raiz a LI y LS. En R: `VarCI(x, conf.level, method='classic')`

IC para la proporcion p

FORMULA (APROXIMACION NORMAL PARA N GRANDE)

$$p\text{-gorro} = x/n \text{ IC: } p\text{-gorro} \pm z(\alpha/2) \cdot \text{raiz}(p\text{-gorro} \cdot (1-p\text{-gorro})/n)$$

Condicion: $n \cdot p\text{-gorro} \geq 5$ Y $n \cdot (1-p\text{-gorro}) \geq 5$. Si no se cumple -> metodo exacto Clopper-Pearson. En R: `BinomCI(x, n, conf.level, method='clopper-pearson')`

Tamano de muestra minimo

Parametro	Formula	Nota
Para μ	$n = (z(\alpha/2) \cdot \sigma / E)^2$	E = margen de error maximo.
Para p	$n = z(\alpha/2)^2 \cdot p\text{-gorro} \cdot (1-p\text{-gorro}) / E^2$	Si no conoces p-gorro -> usar 0.5 (maximo n).

Siempre redondear n hacia ARRIBA. Relaciones clave: mayor confianza -> n mayor | menor E -> n mayor | mayor sigma -> n mayor.

Valores criticos de referencia rapida

Z — NORMAL ESTANDAR

90%: $\alpha=0.10$, $\alpha/2=0.05$, $z=1.645$
 95%: $\alpha=0.05$, $\alpha/2=0.025$, $z=1.960$
 99%: $\alpha=0.01$, $\alpha/2=0.005$, $z=2.576$

RELACIONES DE PRECISION

Mayor confianza -> IC mas ANCHO -> menos preciso
 Mayor n -> IC mas ANGOSTO -> mas preciso
 Mas confianza + mas precision -> aumentar n

Como leer salidas de R en el parcial

Salida R	Interpretacion
MeanCI(...)	mean=x-barra, lwr.ci=LI, upr.ci=LS del IC para μ .
VarCI(...)	var=s^2, lwr.ci y upr.ci = IC para σ^2 . Para sigma: raiz de cada limite.
BinomCI(...)	est=p-gorro, lwr.ci y upr.ci = IC para p. clopper-pearson = metodo exacto.
qt(p, df=n-1)	Valor critico t que deja prob p a la izquierda. $qt(0.975,19) = t$ para IC 95% con n=20.
qnorm(p)	Valor critico Z. $qnorm(0.975)=1.96$. $qnorm(0.995)=2.576$.
QQ-plot	Puntos sobre la linea recta -> Normal. Desvios en colas -> no Normal.
AD-Test p-valor	$p < 0.05$ -> rechazas normalidad. $p > 0.05$ -> no rechazas normalidad.